

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.1

Тема: Внешняя разведка – контроль и сканирование сетей

Программное обеспечение:

1. Физический хост с ОС Windows или ОС Centos 7
https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/
2. Wireshark
https://wireshark.wiki/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_Wireshark
3. Zenmap, Nmap <https://nmap.org/download.html>

Вопросы для обсуждения

1. Что представляет собой внешняя разведка в области информационной безопасности?
2. Какие цели преследует внешний мониторинг и сканирование сетей?
3. Какие инструменты чаще всего применяются для внешнего сканирования портов?
4. Перечислите способы обнаружения активных устройств в сети с использованием внешних ресурсов.
5. Чем отличаются понятия "активное сканирование" и "пассивное наблюдение"?
6. Какое программное обеспечение может использоваться для анализа HTTP-запросов и ответов при проверке веб-приложений?
7. Для чего нужен анализ DNS-информации и как он помогает в обнаружении слабых мест?
8. Назначение, цели, описание стандартных утилит ping, ipconfig, tracert, netstat.
9. Назначение, цели и описание сетевого анализатора Wireshark.
10. Как работает Nmap и какие базовые команды в нём есть?

Цель: Получение практических и теоретических навыков работы с анализатором сетевого трафика Wireshark, а также со стандартными сетевыми утилитами.

Основные теоретические сведения

1. Захват и анализ сетевого трафика с помощью программы Wireshark

Программа Wireshark (ранее - Ethereal) представляет собой анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и позволяет захватывать пакеты протоколов, передаваемые по сети Ethernet и с помощью графического интерфейса представить эти данные пользователю для дальнейшего анализа.

Основное окно Wireshark при его старте имеет следующий вид (рисунок 1)

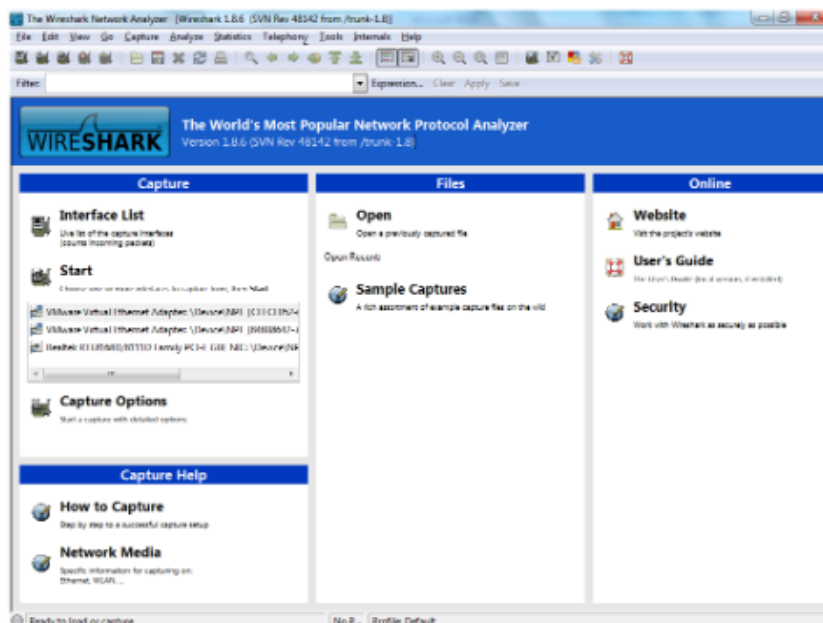


Рисунок1 – Основное окно Wireshark при старте

Панель инструментов Wireshark имеет следующие инструменты (рисунок 2)

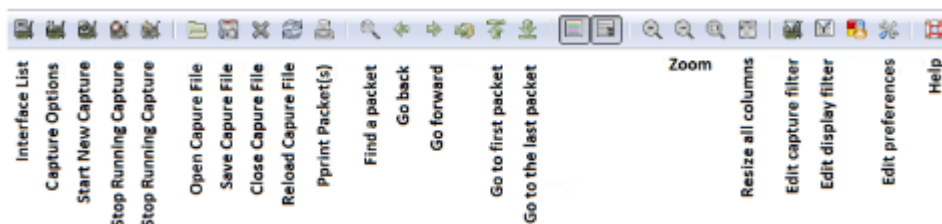


Рисунок 2 – Панель инструментов Wireshark

Панель фильтра Wireshark (рисунок 3) позволяет создавать и сохранять, применять и удалять фильтры, которые представляют возможность фильтрации информации захваченного сетевого трафика.

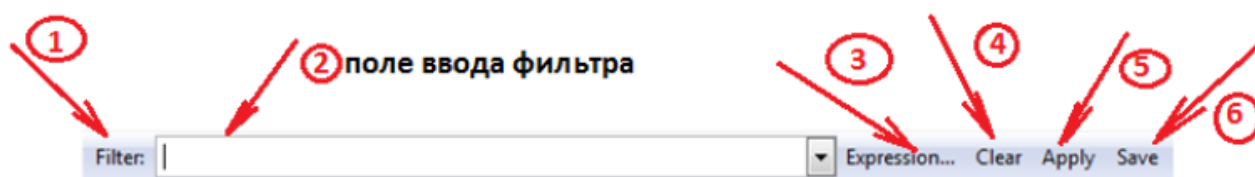


Рисунок 3 – Панель фильтра Wireshark

Панель фильтра Wireshark имеет следующие поля и инструменты (рисунок 3):

- **Filter** (указатель 1 на рис. 3) – предназначен для открытия диалогового окна пользовательских фильтров для создания или редактирования фильтра;
- **Поле ввода фильтра** (указатель 2 на рис. 3) - предназначено для редактирования выражения фильтра;
- **Expression** (указатель 3 на рис. 3) - предназначен для открытия диалогового окна – помощника для построения выражения фильтров;
- **Clear** (указатель 4 на рис. 3) – предназначен для приостановления воздействия фильтра и очистки поля фильтра;
- **Apply** (указатель 5 на рис. 3) – предназначен для подключения воздействия фильтра;
- **Save** (указатель 6 на рис. 3) – предназначен для сохранения выражения фильтра для дальнейшего использования.

Список сетевых адаптеров представлены в Окно списка доступных адаптеров (рисунок 3), которое можно открыть, нажав на кнопку «Interface List» на панели инструментов.

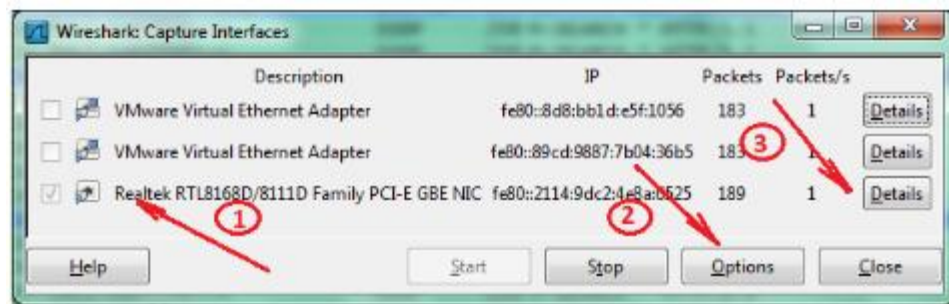


Рисунок 3а – Список доступных адаптеров

Для выполнения практической работы необходимо:

- выбрать текущий адаптер, через который происходит подключение к сети (указатель 1 на рис. 3а);
- ввести дополнительные настройки для захвата трафика Кнопка «Options» (указатель 2 на рис. 3а), открывающее окно, представленное на рисунке 3б;
- изменить (если необходимо) статические характеристики сетевого адаптера (кнопка «Details» указатель 3 на рис. 3а).

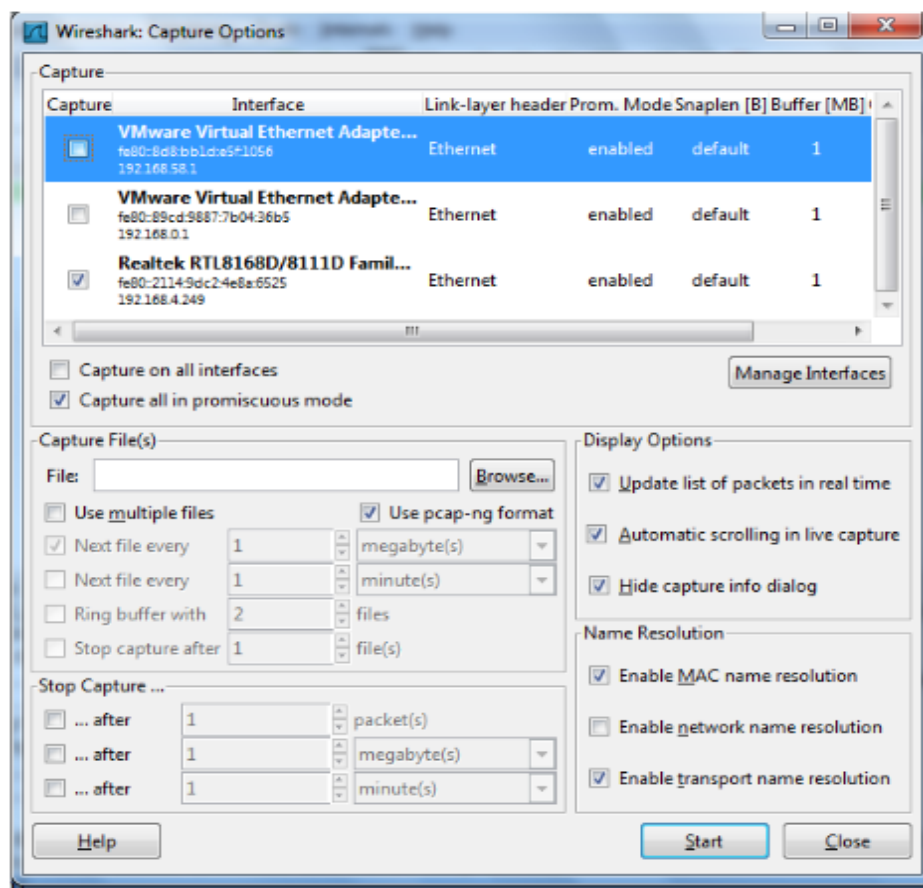


Рисунок 3б – Окно настройки захвата трафика

Окно настройки захвата трафика позволяет установить следующие настройки (рисунок 3б):

- выбор интерфейса для захвата трафика;
- захват пакетов в режиме приёма всех сетевых пакетов (Capture packets in promiscuous mode) – включив этот режим, программа будет захватывать все сетевые пакеты - PDU (Protocol Data Unit), которые поступают в сетевой адаптер. При отключении этой опции будут захвачены только те PDU, которые адресованы данному адаптеру (т.е. компьютеру, на котором она находится);
- включение преобразования MAC адресов (Enable MAC name resolution) (например: 00:09:5b:11:22:33 - > Netgear _ 11:22:33).

Применение фильтра

Для подключения фильтра необходимо: ввести/редактировать выражение фильтра в поле ввода фильтра (указатель 2 на рис. 3) Нажать кнопку «Apply» (указатель 5 на рис. 3).

Зеленый цвет поля фильтра будет означать, что фильтр введен в соответствии с правилами построения фильтров.

Красный цвет поля фильтра будет означать, что фильтр введен с ошибкой.

Фильтрация осуществляется на двух уровнях:

- по протоколу - фильтрация на уровне захваченных пакетов/кадров при этом фильтрация будет выполняться по определенным протоколам;
- по полю пакета протокола (Display filter) - фильтрация на уровне значений полей захваченных пакетов/кадров - при этом фильтрация будет выполняться по определенным значениям полей в заголовках протоколов.

Для применения фильтрации по определенному протоколу необходимо ввести имя протокола (например, dhcpv6) в поле ввода фильтра и нажать кнопку «Apply» (рисунки 4,5).

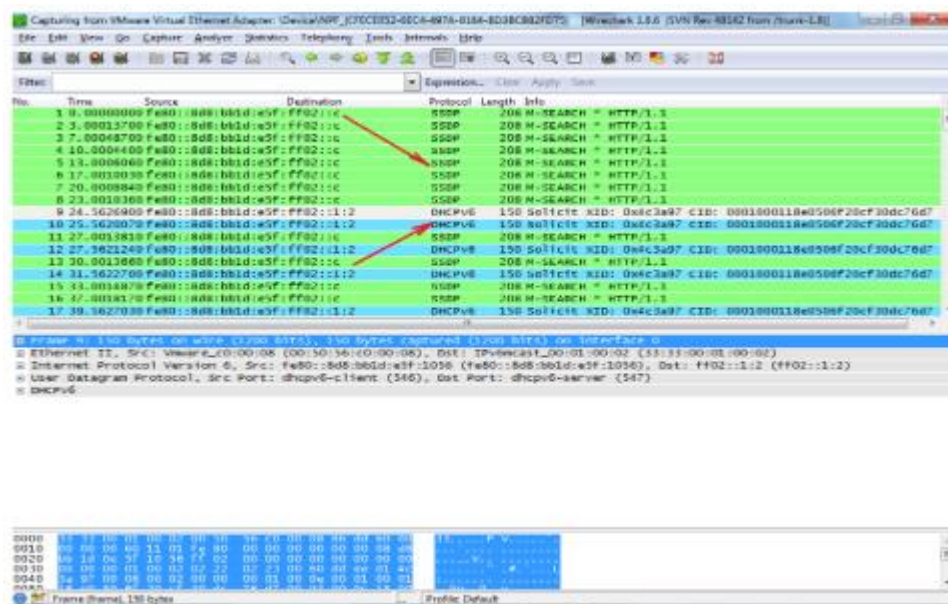


Рисунок 4 – Вид до применения фильтра

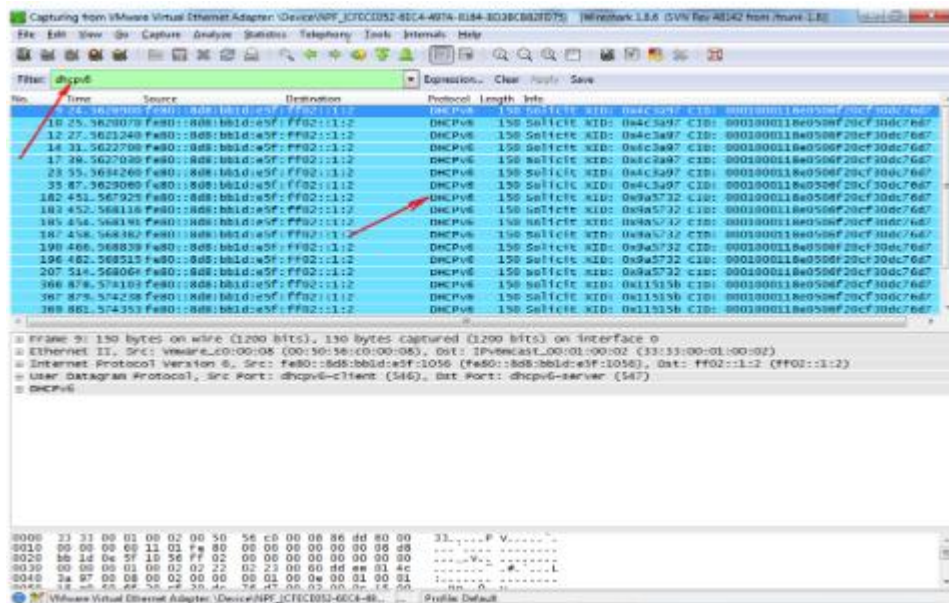


Рисунок 5 – Вид после применения фильтра

Фильтрация на уровне значений полей захваченных пакетов/кадров
Имена полей, которые можно использовать при построении выражений фильтров, доступны через построитель фильтров.

Для построения фильтров надо выполнить следующие шаги:

- запустить помощник - построитель выражений фильтров, нажав на кнопку «Expression ...» (указатель 6 на рис. 6);

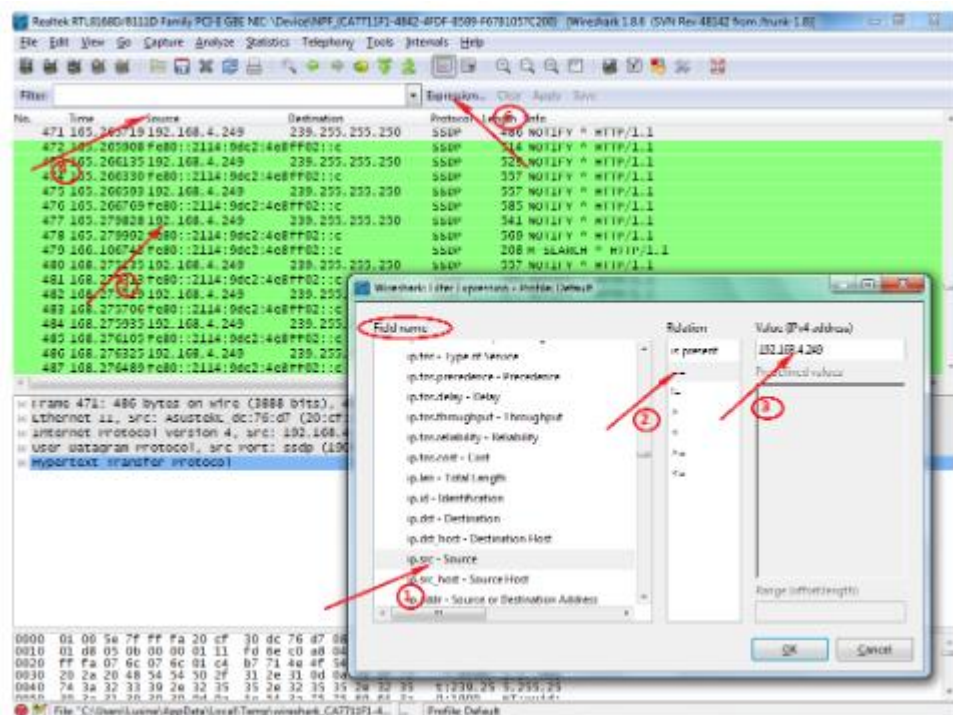


Рисунок 6 – Построение фильтра на уровне значений полей

- в открывшемся окне в списке «Field name» выбрать имя интересующего нас поля (например, ip.src), которое будет нами использоваться для дальнейшего построения фильтра (указатель 1 на рис. 6);
- в списке «Relation» выбрать знак соотношения (указатель 2 на рис. 6);
- в поле «Value» (указатель 3 на рис. 6) ввести интересующее нас значение (например, 192.168.4.249, которое в данном случае взято - указатель 5 на рис 6).
- нажать кнопку «ОК».

Поле фильтра будет заполняться вновь построенным выражением фильтра (ip.src==192.168.4.249) (указатель 1 на рис. 7), а Окно будет показывать только соответствующие текущему фильтру данные (указатель 3 на рис. 7)

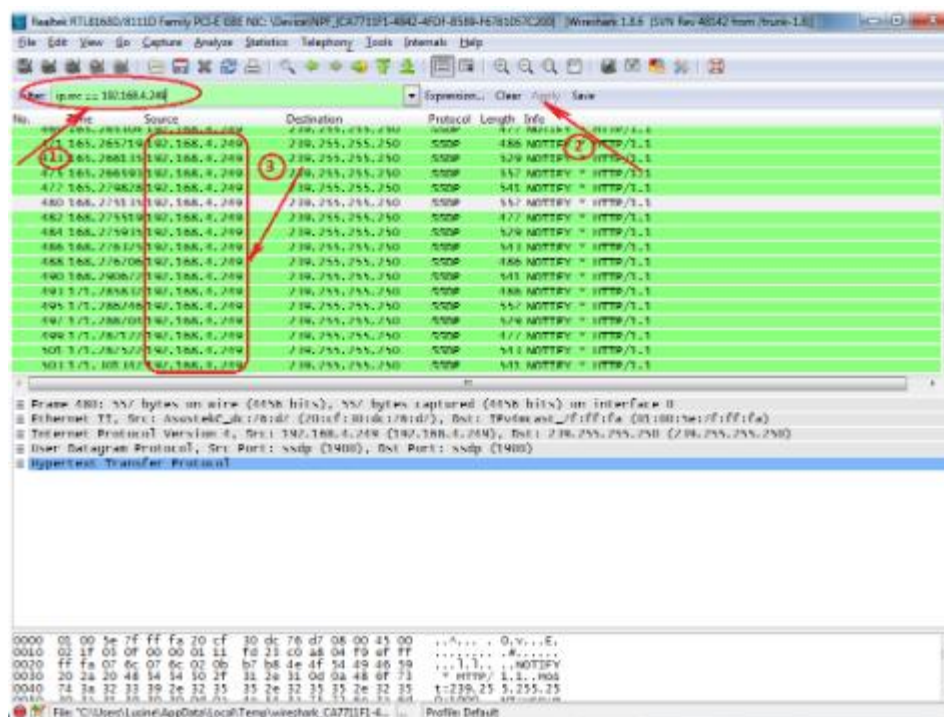


Рисунок 7 – Применение фильтра на уровне значений полей

В фильтре могут комбинироваться два и более элементарных условий (указатель 1 на рис. 7), используя логические операторы в следующем формате:

Условие 1 **Логический оператор** **Условие 2**

Пример комбинированного фильтра:

- ip.src == 192.168.4.249 and ip.dst == 192.168.4.239
- ip and ip.src == 192.168.4.249

Панели данных главного окна

Главное окно Wireshark имеет три панели – дочерние окна (рисунок 8).

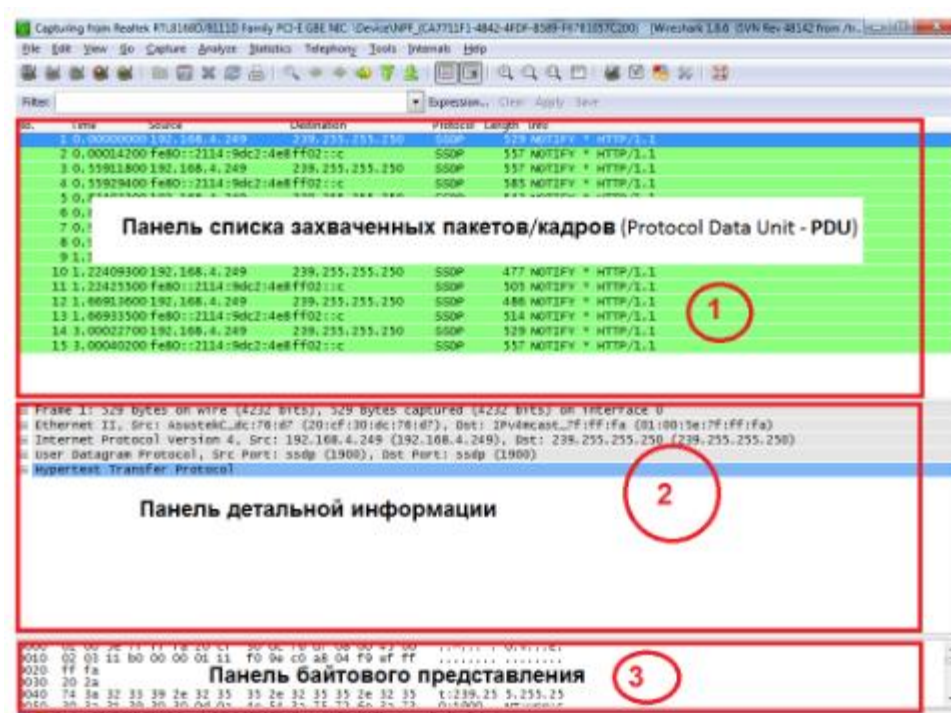


Рисунок 8 – Применение фильтра на уровне значений полей

Окно Wireshark имеет следующие три дочерние окна - панели:

- первое окно - панель списка захваченных пакетов / кадров (Protocol Data Unit - PDU);
- второе окно - панель детальной информации показывает содержимое текущего пакета, выделенного на панели списка захваченных пакетов (на первом окне);

– третье окно - панель байтового представления показывает содержимое текущего пакета, выделенного на панели списка захваченных пакетов (на первом окне) в шестнадцатеричном виде.

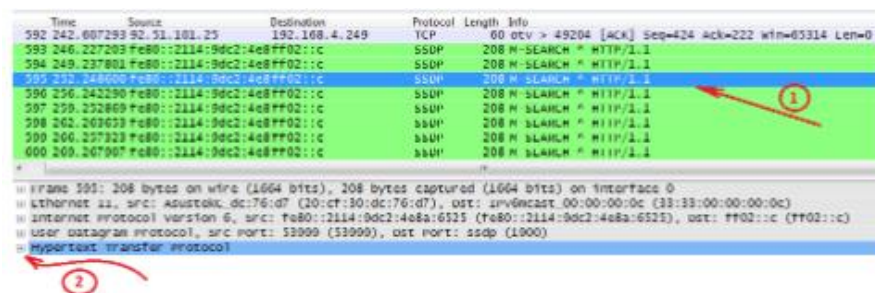
Панель списка захваченных пакетов - PDU содержит сводную информацию по всему трафику, захваченному с помощью программы Wireshark. Каждая строка характеризует отдельно захваченный пакет и описывается следующими полями (рисунок 9):

- **No** – последовательный номер захваченного PDU
- **Time** – промежуток времени (в секундах), прошедшее с момента начала захвата PDU
- **Source** – сетевой адрес отправителя (IPv4 /IPv6)
- **Destination** – сетевой адрес получателя (IPv4 /IPv6)
- **Protocol** – тип протокола
- **Length** – длина захваченного пакета
- **Info** – некоторая дополнительная информация о захваченном PDU.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
540	242.424006	92.51.101.25	192.168.4.249	TCP	84	92.51.101.25 > 49204 [PSH, ACK] Seq=809 Ack=218 win=65536 len=0
541	242.424006	92.51.101.25	192.168.4.249	TCP	84	92.51.101.25 > 49204 [PSH, ACK] Seq=810 Ack=218 win=65536 len=0
542	242.402793	92.51.101.25	192.168.4.249	TCP	80	92.51.101.25 > 49204 [ACK] Seq=628 Ack=222 win=65536 len=0
543	248.227203	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
544	248.237003	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
545	257.268000	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
546	258.272000	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
547	258.276000	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
548	267.268003	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
549	268.257123	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
600	268.280700	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
601	273.633505	95.104.84.13	192.168.4.249	TCP	84	95.104.84.13 > 49201 [PSH, ACK] Seq=788 Ack=19159 win=65536 len=0
602	273.633505	95.104.84.13	192.168.4.249	TCP	84	95.104.84.13 > 49201 [PSH, ACK] Seq=789 Ack=19159 win=65536 len=0
603	273.633505	95.104.84.13	192.168.4.249	TCP	84	95.104.84.13 > 49201 [ACK] Seq=788 Ack=19159 win=65536 len=0
604	903.919182	192.168.4.249	192.168.4.295	BROWSE	250	Local Master Browser announcement WIN7X32, workstation, Server, ...
605	272.276823	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	FW001:233519dc2:4aefcf02:11	SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
606	273.633505	95.104.84.13	192.168.4.249	TCP	84	95.104.84.13 > 49201 [ACK] Seq=788 Ack=19159 win=65536 len=0

Рисунок 9 – Панель списка захваченных пакетов

Панель детальной информации – в этой панели отображается содержимое пакета выделенного на панели списка пакетов (указатель 1 на рис. 10) в иерархических структурах (указатель 2 на рис. 10):



Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
592.242.687293	92.31.181.25	192.168.4.249	TCP	60	dst > 49204 [ACK] Seq=624 Ack=222 Win=63314 Len=0
593.246.227203	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
594.249.237803	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
595.252.248000	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
596.256.242250	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
597.259.232869	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
598.262.263633	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
599.266.257323	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1
600.269.267997	fe80::2114:9dc2:4e8ff02::c		SSDP	208	M-SEARCH * HTTP/1.1

# Frame 595: 208 bytes on wire (1664 bits), 208 bytes captured (1664 bits) on interface 0 # Ethernet II, Src: AsusTek dc:76:d7 (20:cf:30:dc:76:d7), Dst: IPv6multicast 00:00:00:0c (33:33:00:00:00:0c) # Internet Protocol Version 6, Src: fe80::2114:9dc2:4e8a:6525 (fe80::2114:9dc2:4e8a:6525), Dst: ff02::c (ff02::c) # User Datagram Protocol, Src Port: 53999 (53999), Dst Port: ssdp (1900) # Hypertext Transfer Protocol	
---	--

Рисунок 10 – Панель списка захваченных пакетов и панель детальной информации пакетов

- **Frame** – содержит справочную информацию о захваченном PDU, такую как - время захвата, длина PDU и т.д.
- **Ethernet II** – содержит информацию о заголовке протокола канального (Data Link) уровня
- **Internet Protocol** – содержит информацию о заголовке протокола сетевого (Network) уровня
- **User Defined Protocol (UDP)** – содержит информацию о заголовке протокола транспортного (Transport) уровня
- Hypertext – содержит информацию о заголовке протокола прикладного (Application) уровня.

2. Стандартные утилиты анализа сети

С помощью сетевой утилиты «ipconfig» с ключом /all были получены сведения о параметрах сети:

```

C:\Documents and Settings\Student>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : aivts1
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Network Bridge:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : MAC Bridge Miniport
    Physical Address. . . . . : 02-FF-D9-D7-B1-94
    Dhcp Enabled. . . . . : No
    IP Address. . . . . : 10.1.15.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.224
    Default Gateway . . . . . : 10.1.15.1
    DNS Servers . . . . . : 10.0.0.10

Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-00-08-28
    Dhcp Enabled. . . . . : No
    IP Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

```

Отсюда видно, что IP-адрес рабочего компьютера 10.1.15.2, IP-адрес шлюза – 10.1.15.1, MAC-адрес рабочего компьютера - 02-FF-DE-D7-B1-94.

```

Отображение и изменение таблиц преобразования IP-адресов в физические,
используемые протоколом разрешения адресов (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a          Отображает текущие ARP-записи, опрашивая текущие данные
            протокола. Если задан inet_addr, то будут отображены IP и
            физический адреса только для заданного компьютера. Если
            ARP используют более одного сетевого интерфейса, то будут
            отображаться записи для каждой таблицы.
-g          То же, что и параметр -a.
-v          Отображает текущие ARP-записи в режиме подробного
            протоколирования. Все недопустимые записи и записи в
            интерфейсе обратной связи будут отображаться.
inet_addr   Определяет IP-адрес.
-N if_addr  Отображает ARP-записи для заданного в if_addr сетевого
            интерфейса.
-d          Удаляет узел, задаваемый inet_addr. Параметр inet_addr может
            содержать знак шаблона * для удаления всех узлов.
-s          Добавляет узел и связывает адрес в Интернете inet_addr
            с физическим адресом eth_addr. Физический адрес задается
            6 байтами (в шестнадцатеричном виде), разделенных дефисом.
            Эта связь является постоянной
eth_addr     Определяет физический адрес.
if_addr     Если параметр задан, он определяет адрес интерфейса в
            Интернете, чья таблица преобразования адресов должна
            измениться. Если параметр не задан, будет использован
            первый доступный интерфейс.

Пример:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .. Добавляет статическую запись.
> arp -a .. Выводит ARP-таблицу.

```

Общие сведения об утилите arp:

```

C:\Documents and Settings\Student>ping google.com

Pinging google.com [74.125.232.48] with 32 bytes of data:

Reply from 74.125.232.48: bytes=32 time=19ms TTL=54
Reply from 74.125.232.48: bytes=32 time=18ms TTL=54
Reply from 74.125.232.48: bytes=32 time=17ms TTL=54
Reply from 74.125.232.48: bytes=32 time=17ms TTL=54

Ping statistics for 74.125.232.48:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 17ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms

C:\Documents and Settings\Student>arp -a

Interface: 10.1.15.2 --- 0x2
    Internet Address      Physical Address        Type
    10.1.15.1             00-40-f4-6e-7b-52      dynamic
    10.1.15.3             02-ff-36-bd-43-3c      dynamic

```

Используя сетевую утилиту «arp» после применения команды ping, получили сведения о MAC-адресе шлюза: из листинга можно заключить, что динамическому IP-адресу шлюза соответствует MAC-адрес – 00-40-f4-6e-7b-52.

Утилита ping:

```

Использование:
ping [-t] [-a] [-n <число>] [-l <размер>] [-f] [-i <TTL>] [-u <TOS>]
[-r <число>] [-s <число>] [[-j <список узлов>] | [-k <список узлов>]]
[-w <тайм-аут>] [-R] [-S <адрес источника>] [-4] [-6] конечный_узел

Параметры
-t          Проверка связи с указанным узлом до прекращения.
            Для отображения статистики и продолжения проверки
            нажмите сочетание клавиш CTRL+BREAK;
            для прекращения нажмите CTRL+C.
-a          Определение имен узлов по адресам.
-n <число>  Число отправляемых запросов эха.
-l <размер>  Размер буфера отправки.
-f          Установка в пакете флага, запрещающего
            фрагментацию (только IPv4).
-i <TTL>     Задание срока жизни пакетов.
-u <TOS>     Задание типа службы (только IPv4. Этот параметр
            недоступен и не влияет на поле TOS в заголовке IP).
-r <число>   Запись маршрута для указанного числа прыжков
            (только IPv4).
-s <число>   Отметка времени для указанного числа прыжков
            (только IPv4).
-j <список_узлов> Свободный выбор маршрута по списку узлов
            (только IPv4).
-k <список_узлов> Жесткий выбор маршрута по списку узлов
            (только IPv4).
-w <тайм-аут> Тайм-аут для каждого ответа (в миллисекундах).
-R          Использование заголовка для проверки также и
            обратного маршрута (только IPv6).
-S <адрес источника> Используемый адрес источника.
-4          Принудительное использование протокола IPv4.
-6          Принудительное использование протокола IPv6.

```

Общие сведения об утилите «ping»: это утилита для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. Утилита отправляет ICMP эхо-запросы

(Echo-Request) указанному узлу сети и фиксирует поступающие ICMP эхо-ответы (Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. *RoundTripTime*) позволяет определять двусторонние задержки (RTT) по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность на каналах передачи данных и промежуточных устройствах.

ping 195.208.113.67

Результаты работы программы Wireshark представлены на рис. 2.1.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info -
10276	261.980531	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
10279	262.971547	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
10280	262.973433	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
10282	263.971511	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
10283	263.972662	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
10286	264.971492	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
10287	264.988642	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
10519	353.903898	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request

Рис. 2.1. Результаты работы программы Wireshark, отфильтрованные по тегу icmp.

Из рис.2.1 можно увидеть, что с адреса 10.1.15.2 отправляется эхо-запрос на адрес 195.208.113.67, а в обратную сторону отправляется эхо-ответ.

Содержимое ICMP-сообщений представлен на рис. 2.2 и 2.3.

```

[-] Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0 ()
    Checksum: 0x305c [correct]
    Identifier: 0x0200
    Sequence number: 6912 (0x1b00)
    [-] Data (32 bytes)
  
```

Рис. 2.2 Содержимое эхо-запроса.

```

[-] Internet Control Message Protocol
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0 ()
    Checksum: 0x385c [correct]
    Identifier: 0x0200
    Sequence number: 6912 (0x1b00)
    [-] Data (32 bytes)
  
```

Рис. 2.3. Содержимое эхо-ответа.

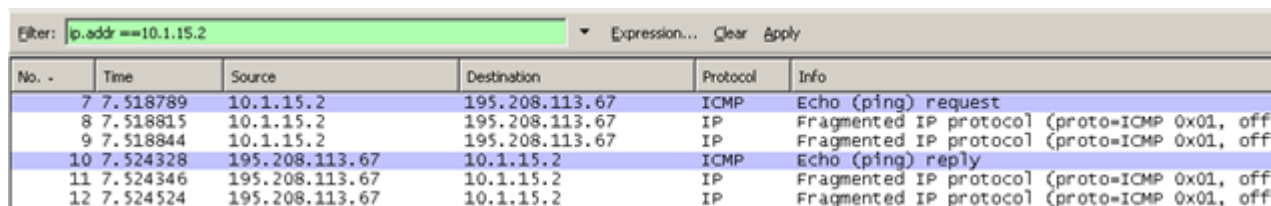
Из рис. 2.2 и 2.3 следует, что в ICMP Echo-request'e содержится тип отправляемого эхо-запроса – 8(ICMP ECHO), и эхо-ответа – 0(ICMP ECHO_REPLY). Код всегда 0 по умолчанию. Checksum – это контрольная

сумма данных пакета. Sequence number - используется для организации надёжной доставки информации между приложениями.

Ping 195.208.113.67 -I 4000

Т.к. в Ethernet максимальный размер передачи блока данных (MTU) равен 1500б, в общем случае пакет будет разбит на фрагменты, анализ которых и представляет интерес в данном пункте.

Результаты работы программы Wireshark представлены на рис. 2.4.

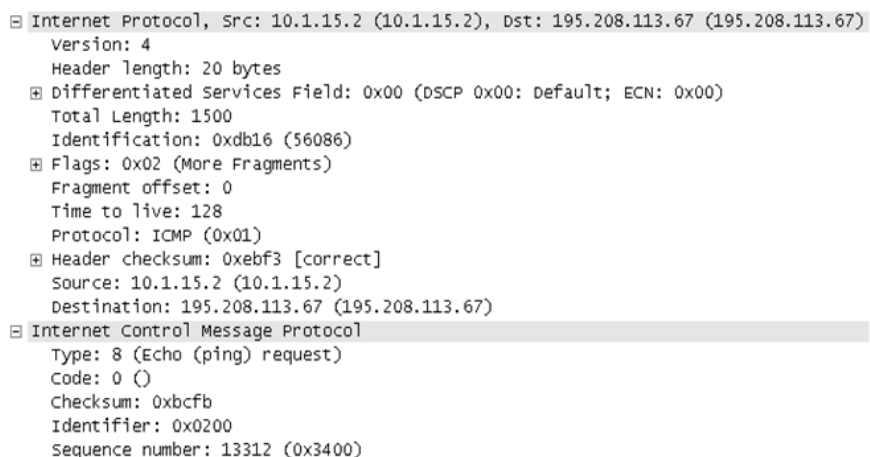


The image shows a Wireshark packet capture window with the filter 'ip.addr == 10.1.15.2'. The packet list shows six packets. Packets 7, 8, and 9 are from 10.1.15.2 to 195.208.113.67. Packets 10, 11, and 12 are from 195.208.113.67 to 10.1.15.2. Packets 7 and 10 are ICMP Echo (ping) request and reply respectively. Packets 8, 9, 11, and 12 are fragmented IP protocol packets carrying ICMP data.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
7	7.518789	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
8	7.518815	10.1.15.2	195.208.113.67	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off...
9	7.518844	10.1.15.2	195.208.113.67	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off...
10	7.524328	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
11	7.524346	195.208.113.67	10.1.15.2	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off...
12	7.524524	195.208.113.67	10.1.15.2	IP	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off...

Рис. 2.4. Результаты работы программы Wireshark, отфильтрованные по тегу ip.addr==10.1.15.2.

Из рис. 2.4 можно заключить, что, т.к. размер пакетов превышает максимальный для Ethernet (1500 октетов), они были фрагментированы. Пакет №7 – пакет первого запроса с заголовком ICMP. Пакет №8 – пакет с данными №2. Пакет №9 – пакет с данными №3 (последний). Проанализируем содержимое пакетов подробнее:



The image shows the detailed view of the first IP fragment packet (packet 8). It displays the Internet Protocol header and the Internet Control Message Protocol (ICMP) data. The IP header shows a version of 4, header length of 20 bytes, and a total length of 1500 bytes. The ICMP data shows a type of 8 (Echo (ping) request) and a sequence number of 13312 (0x3400).

```
Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 1500
  Identification: 0xdb16 (56086)
  Flags: 0x02 (More Fragments)
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: ICMP (0x01)
  Header checksum: 0xebf3 [correct]
  Source: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Destination: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0 ()
  Checksum: 0xbcfb
  Identifier: 0x0200
  Sequence number: 13312 (0x3400)
```

Рис. 2.5. Содержимое первого фрагмента пакета.

```

Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 1500
  Identification: 0xdb16 (56086)
  Flags: 0x02 (More Fragments)
  Fragment offset: 1480
  Time to live: 128
  Protocol: ICMP (0x01)
  Header checksum: 0xeb3a [correct]
  Source: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Destination: 195.208.113.67 (195.208.113.67)

```

Рис. 2.6. Содержимое промежуточного фрагмента пакета.

```

Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 1068
  Identification: 0xdb16 (56086)
  Flags: 0x00
  Fragment offset: 2960
  Time to live: 128
  Protocol: ICMP (0x01)
  Header checksum: 0xc32 [correct]
  Source: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Destination: 195.208.113.67 (195.208.113.67)

```

Рис. 2.7. Содержимое последнего фрагмента пакета.

Из рис. 2.5, 2.6 и 2.7 видно, что все фрагменты имеют один ID в IP (0xdb16), а также то, что во всех фрагментах, кроме последнего, указано, в каком фрагменте этот пакет необходимо собрать (т.е. какой фрагмент является последним). Так же у первых 2х фрагментов пакета выставлен флаг fragments, означающий, что передача содержимого пакета еще не закончена и будут следующие пакеты.

Отличительные особенности первого, промежуточного и последнего фрагмента:

Таблица 2.1. Отличительные особенности фрагментов.

первый фрагмент	промежуточный фрагмент	последний фрагмент
MF=1	MF=1	MF=0
ffset=0	Offset≠0	Offset≠0

ping 195.208.113.67 -r 4

Утилита «ping» с ключом -r позволяет записывать ip-адреса hop-ов в отдельное поле ip-пакета. Результаты работы программы Wireshark представлены на рис.2.8, 2.9 и 2.10.

Filter: ip.addr==10.1.15.2		Expression... Clear Apply			
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
6	3.813207	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
7	3.819663	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
9	4.805022	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
10	4.807192	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
13	5.804989	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
14	5.807146	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
17	6.804978	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
18	6.807181	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
37	9.715576	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
38	9.717678	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
44	10.711122	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
45	10.713300	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
46	11.711082	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
47	11.713181	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply
50	12.711963	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
51	12.714059	195.208.113.67	10.1.15.2	ICMP	Echo (ping) reply

Рис. 2.8. Результаты работы программы Wireshark, отфильтрованные по теру ip.addr==10.1.15.2

```

Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Version: 4
  Header length: 40 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 80
  Identification: 0xdc0e (56334)
  Flags: 0x00
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: ICMP (0x01)
  Header checksum: 0x0075 [correct]
  Source: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Destination: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Options: (20 bytes)
    Record route (19 bytes)
      Pointer: 4
      - <- (current)
      -
      -
      -
      EOL
Internet Control Message Protocol
  Type: 8 (Echo (ping) request)
  Code: 0 ()
  Checksum: 0x135c [correct]
  Identifier: 0x0200
  Sequence number: 14336 (0x3800)
  Data (32 bytes)

```

Рис. 2.9. Содержимое эхо-запроса.

```

Internet Protocol, Src: 195.208.113.67 (195.208.113.67), Dst: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Version: 4
  Header length: 40 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 80
  Identification: 0x21f6 (8694)
  Flags: 0x00
  Fragment offset: 0
  Time to live: 59
  Protocol: ICMP (0x01)
  Header checksum: 0xe9ee [correct]
  Source: 195.208.113.67 (195.208.113.67)
  Destination: 10.1.15.2 (10.1.15.2)
  Options: (20 bytes)
    Record route (19 bytes)
      Pointer: 20
      10.0.0.1
      195.19.212.13
      195.208.115.173
      194.85.4.15
      EOL
Internet Control Message Protocol
  Type: 0 (Echo (ping) reply)
  Code: 0 ()
  Checksum: 0x1b5c [correct]
  Identifier: 0x0200
  Sequence number: 14336 (0x3800)
  Data (32 bytes)

```

Рис. 2.10. Содержимое эхо-ответа.

Из рис. 2.9 и 2.10 видно, что в поле «Options» IP-пакета предусмотрена графа «Record route», куда в эхо-ответе записывается маршрут следования пакета. В первом случае эта графа пуста – следовательно, запрос в начальной точке. А во втором – запрос в конечной точке, т.к. записал 4 адреса.

Ping 10.1.17.5. Зафиксировать полученное сообщение «HostUnreachable».

Попробуем обратиться к заведомо недоступному узлу и проанализируем его ответ.

Результаты работы программы Wireshark представлены на рис. 2.11, 2.12 и 2.13.

Filter: <code>ip.addr==10.1.15.2&&icmp</code> Expression... Clear Apply					
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
3	1.101379	10.1.15.2	10.1.17.5	ICMP	Echo (ping) request
9	4.102942	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	destination unreachable (Host unreachable)
10	4.103324	10.1.15.2	10.1.17.5	ICMP	Echo (ping) request
11	4.103582	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	Redirect (Redirect for host)
16	7.104278	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	destination unreachable (Host unreachable)
29	15.543564	10.1.15.2	10.1.17.5	ICMP	Echo (ping) request
30	15.543828	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	Redirect (Redirect for host)
36	18.185731	10.1.15.2	10.1.17.5	ICMP	Echo (ping) request
37	18.185991	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	Redirect (Redirect for host)
38	18.544562	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	destination unreachable (Host unreachable)
39	18.544578	10.1.15.1	10.1.15.2	ICMP	destination unreachable (Host unreachable)
40	19.186423	10.1.15.2	10.1.17.5	ICMP	Echo (ping) request

Рис. 2.11. Результаты работы программы Wireshark, отфильтрованные по тегу `ip.addr==10.1.15.2 && icmp`.

Проанализируем ICMP-сообщения Destination unreachable и Redirect:

Frame 9 (102 bytes on wire, 102 bytes captured)	
Ethernet II, Src: CameoCom_6e:7b:52 (00:40:f4:6e:7b:52), Dst: 02:ff:d9:d7:b1:94 (02:ff:d9:d7:b1:94)	
Internet Protocol, Src: 10.1.15.1 (10.1.15.1), Dst: 10.1.15.2 (10.1.15.2)	
Internet Control Message Protocol	
Type: 3 (Destination unreachable)	
Code: 1 (Host unreachable)	
Checksum: 0xfcfe [correct]	
Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 10.1.17.5 (10.1.17.5)	
Internet Control Message Protocol	
Type: 8 (Echo (ping) request)	
Code: 0 ()	
Checksum: 0x0b5c [correct]	
Identifier: 0x0200	
Sequence number: 16384 (0x4000)	
Data (32 bytes)	

Рис. 2.12. ICMP-сообщение Destination unreachable.

Frame 11 (102 bytes on wire, 102 bytes captured)	
Ethernet II, Src: CameoCom_6e:7b:52 (00:40:f4:6e:7b:52), Dst: 02:ff:d9:d7:b1:94 (02:ff:d9:d7:b1:94)	
Internet Protocol, Src: 10.1.15.1 (10.1.15.1), Dst: 10.1.15.2 (10.1.15.2)	
Internet Control Message Protocol	
Type: 5 (Redirect)	
Code: 1 (Redirect for host)	
Checksum: 0xdff8 [correct]	
Gateway address: 10.1.17.5 (10.1.17.5)	
Internet Protocol, Src: 10.1.15.2 (10.1.15.2), Dst: 10.1.17.5 (10.1.17.5)	
Internet Control Message Protocol	
Type: 8 (Echo (ping) request)	
Code: 0 ()	
Checksum: 0x0a5c [correct]	
Identifier: 0x0200	
Sequence number: 16640 (0x4100)	
Data (32 bytes)	

Рис. 2.13. ICMP-сообщение Redirect.

Коды сообщений ICMP с type 3 означают, что адресат недоступен, а код 1 – узел недостижим. А ICMP type 5 с кодом 1 – перенаправление пакетов к узлу.

Анализ работы сетевой утилиты tracer

tracert 195.208.113.67

Выясним, по какому маршруту идёт пакет до получателя, с помощью сетевой утилиты «tracert».

Результаты работы программы Wireshark представлены на рисунке 2.14.

Filter: ip.addr == 10.1.15.2					
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
15	5.509522	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 67.113.208.195.in-addr.arpa
16	5.510385	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response PTR goblin.stu.neva.ru
17	5.512708	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
18	5.512996	10.1.15.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19	5.513186	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
20	5.513449	10.1.15.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21	5.513535	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
22	5.513858	10.1.15.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23	5.514139	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 1.15.1.10.in-addr.arpa
24	5.515847	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response, No such name
29	6.550641	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
30	6.551205	10.0.0.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31	6.551472	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
32	6.552256	10.0.0.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
33	6.552461	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
34	6.553100	10.0.0.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35	6.553495	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 10.0.0.10.in-addr.arpa
36	6.554582	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response, No such name
40	7.550572	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
41	7.551535	195.19.212.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
42	7.551805	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
43	7.552851	195.19.212.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
44	7.552940	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
45	7.553917	195.19.212.10	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46	7.554249	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 10.212.19.195.in-addr.arpa
47	7.555367	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response PTR silver.ftk.spbstu.ru
49	8.550610	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
50	8.551500	195.208.115.174	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
51	8.551765	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
52	8.553043	195.208.115.174	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
53	8.553134	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
54	8.553944	195.208.115.174	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
55	8.554241	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 174.115.208.195.in-addr.arpa
56	8.556850	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response PTR gpu-gw2.RUSnet.ru
62	9.550611	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
63	9.552758	194.85.4.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
64	9.554025	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
65	9.555741	194.85.4.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
66	9.555832	10.1.15.2	195.208.113.67	ICMP	Echo (ping) request
67	9.557331	194.85.4.2	10.1.15.2	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
68	9.557626	10.1.15.2	10.0.0.10	DNS	Standard query PTR 2.4.85.194.in-addr.arpa
69	9.560119	10.0.0.10	10.1.15.2	DNS	Standard query response PTR rtc-sw1.neva.ru

Рис. 2.14. Результаты работы программы Wireshark, отфильтрованные по тегу

ip.addr == 10.1.15.2

Теперь последовательно проанализируем содержимое эхо-запросов, а именно TTL (Time To Live) пакетов:

Time to live: 1

Time to live: 2

Time to live: 3

A small rectangular screenshot showing the text 'Time to live: 4' in a light blue font on a white background.

Рис. 2.15. TTL посылаемых эхо-запросов.

Как видно из рис. 2.15, с каждым полученным сообщением Time-to-live exceeded отправитель увеличивает TTL в эхо-запросе на единицу. Таким образом, когда пакет, наконец, достигает получателя, отправитель имеет маршрут следования пакета к нему.

Задания к практической работе

Порядок выполнения части 1 практической работы

1. Отсоединить сетевой адаптер (но не отключить сетевой интерфейс, но можно выключить коммутатор). Запустить программу Wireshark.
2. Перевести программу в режим захвата трафика.
3. Для старта захвата сетевых пакетов включите сетевой адаптер.
4. Программа Wireshark немедленно начинает захватывать сетевые пакеты и отображать их на пользовательском интерфейсе (рис 11). Это свидетельствует о том, что адаптер ПК и коммутатор начали обмениваться информацией, например, для определения динамических адресов или для обнаружения сетевых сервисов.
5. Таким образом, мы выполнили захват сетевого трафика и имеем приличное количество захваченных пакетов для дальнейшей их фильтрации и анализа.
6. Можно запустить сетевое приложение, инициирующее обмен трафиком (браузер, skype, ping, ftp...)

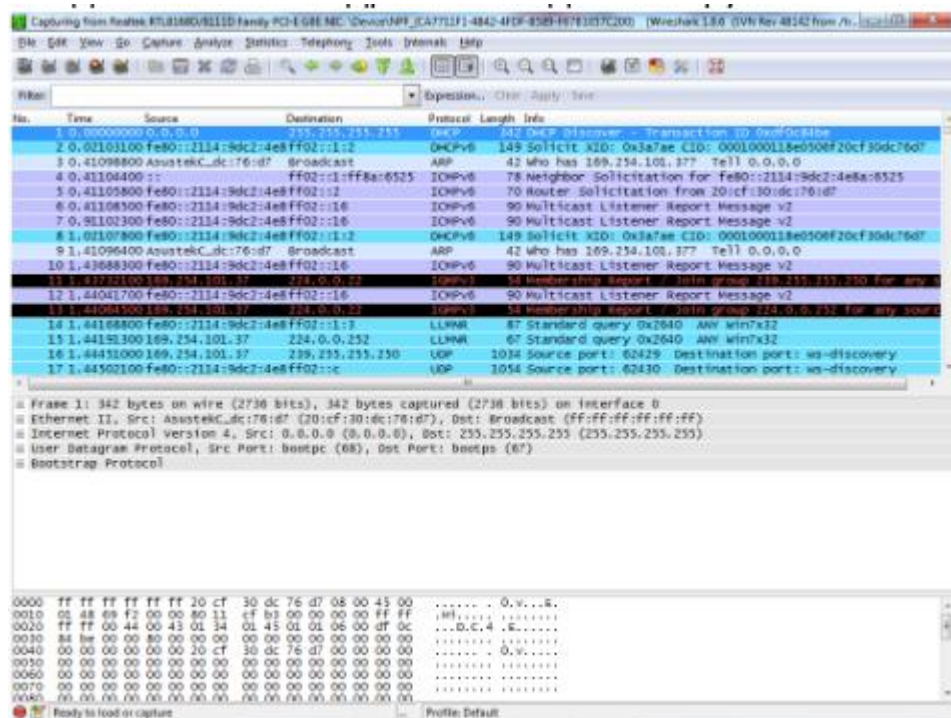


Рисунок 11 – Главное информационное окно программы Wireshark после соединения сетевого кабеля ПК

7. Исследовать первое окно. Заметим, что на верхнем - первом окне (рисунок 11) в столбце «Protocol» можно увидеть имена различных протоколов (DHCP, DHCPv6, ARP, UDP, SDP и т. д.). В столбцах «Source» и «Destination» можно увидеть IP адреса сторон (источника и приемника), обменявшихся информацией по этим протоколам. В столбце «Info» можно увидеть дополнительную информацию о происходящем.

8. Выполнить фильтрацию захваченных сетевых пакетов по двум именам протоколов:

а) В поле ввода фильтра ввести «dhcp» (для фильтрации по протоколу DHCP) (указатель 1 на рисунке 12) и нажать на кнопку «Enter». Окно списка захваченных пакетов будет показан список захваченных пакетов по протоколу DHCPv6 (рисунок 12)

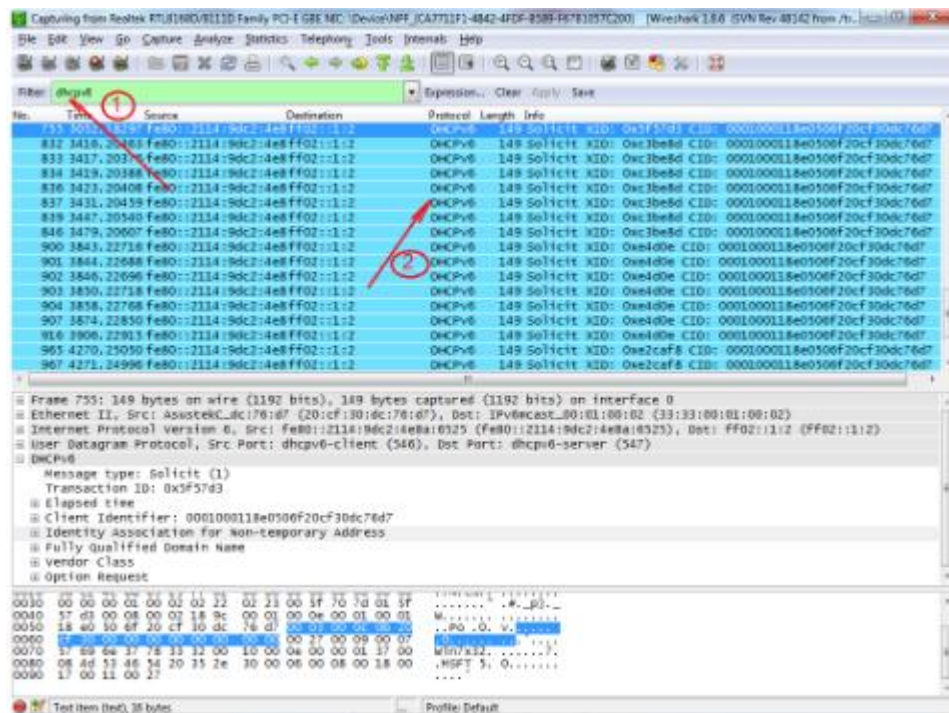


Рисунок 12 – Окно Wireshark – фильтр по протоколу DHCP

б) В поле ввода фильтра ввести «http» (указатель 1 на рисунке 13) и нажать на кнопку «Enter». Окно списка захваченных пакетов будет показан список захваченных пакетов по протоколу HTTP (рисунок 13)

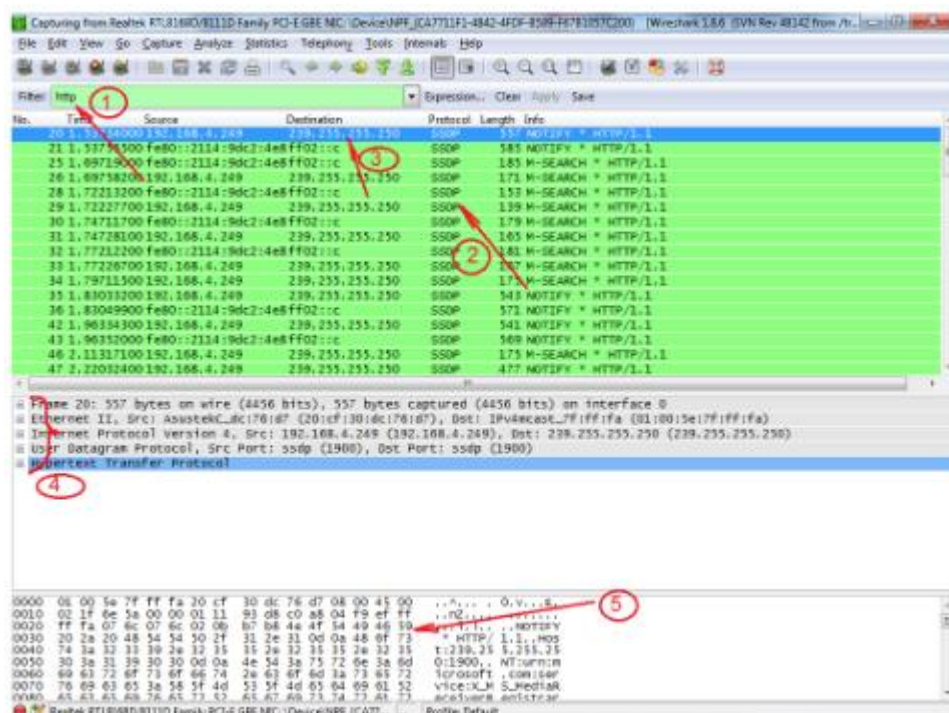


Рисунок 13 – Окно Wireshark – фильтр по протоколу HTTP

9. Таким образом мы выполнили фильтрацию.

10. Поверхностно исследовать второе - среднее информационное окно. Для этого на верхнем - первом окне (рисунок 13) в списке захваченных пакетов выбрать один из них, например, первую строку (указатель 3 на рис. 13)

11. Второе - среднее окно будет показывать список иерархических структур выбранного пакета (указатель 4 на рис. 13).

12. Третье - нижнее окно будет показывать содержимое выбранного пакета в шестнадцатеричном виде (указатель 5 на рис. 13).

Порядок выполнения части 2 практической работы

1. Выяснить параметры сети, а именно IP- и MAC-адреса рабочего компьютера и шлюза, посредством сетевых утилит «ipconfig» и «arp».

Остальные задания выполнялись с помощью анализатора сетевого трафика Wireshark.

2. Проанализировать работу сетевой утилиты «ping» с различными ключами и адресами:

2.1. ping 195.208.113.67;

2.2. ping 195.208.113.67 -l 4000. Зафиксировать фрагментацию IP-пакетов. Установить, какой пакет является первым, промежуточным, последним;

2.3. ping 195.208.113.67 -r 4;

2.4. ping 10.1.17.5. Зафиксировать полученное сообщение «Host Unreachable».

3. Проанализировать работу сетевой утилиты «tracert»:

tracert 195.208.113.67

Порядок выполнения части 3 практической работы

Проанализировать работу сетевой утилит nmap и Zenmap

1. Произведите сканирование всеми описанными в **практической работе №2** методами.

2. Отследить в Wireshark процесс сканирования nmap.
3. Ознакомиться с интерфейсом графической оболочки nmap - программой Zenmap и сопоставить стандартный сценарии Zenmap с соответствующими режимами nmap, объяснить суть стандартных сценариев.

Выводы и оформление результатов работы.

В работе с помощью анализатора трафика Wireshark изучались особенности сетевых утилит. Были получены экспериментальные данные о работе стандартных сетевых утилит, что позволило глубже понять механизм их действия. В результате работы были получены практические навыки исследования сетевого трафика и рассмотрены структуры пакетов протоколов, входящих в стек TCP/IP.

В отчете по практической работе должно быть отражены полученные результаты:

- по практической части 1: информация о результатах, полученных при выполнении требований раздела о пошаговом выполнении захвата и анализа сетевого трафика с помощью программы Wireshark.
- по практической части 2: результаты использования сетевых утилит по указанным целям и анализ их выполнения с помощью программы Wireshark.
- по практической части 3: провести сканирование описанными методами и с помощью программы Wireshark оценить возможность обнаружения сканирования, объяснить суть основных сценариев графической оболочки nmap - программы Zenmap.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.